Paskaita 9

Kompleksinės išvestinės ir Koši teorema

Tikslai. *Diferencijuojant kompleksine prasme, išvestinė turi būti ta pati visomis kryptimis. Įrodysime, kad holomorfinė funkcija žvaigždinėje srityje turi pirmykštę funkciją. Holomorfinės funkcijos integralas bet kuria uždara kreive toje srityje lygus nuliui. Šiuo rezultatu grindžiami kitose paskaitose taikomi kontūriniai argumentai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Patikrinti diferencijuojamumą kompleksine prasme naudojant realųjį diferencialą.
- Diferencijuoti laipsninę eilutę ir pagrindinį logaritmą jų apibrėžimo srityse.
- Įrodyti Gursa teoremą ir sukonstruoti pirmykštę funkciją žvaigždinėje srityje.
- Patikrinti, kada kontūriniame argumente galima taikyti šią konstrukciją.

9.1 Kompleksinė išvestinė

Tegul $\Omega \subset \mathbb{C}$ yra atvira aibė. Užrašykime $z = x + \mathrm{i}y$ ir $f(z) = u(x,y) + \mathrm{i}v(x,y)$. Simbolis i žymi menamąjį vienetą.

Apibrėžimas 9.1. Funkcija $f : \Omega \to \mathbb{C}$ yra *diferencijuojama kompleksine prasme* taške $a \in \Omega$, jei riba

$$f'(a) = \lim_{\substack{h \to 0 \\ h \in \mathbb{C}\setminus\{0\}}} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

egzistuoja. Funkcija yra *holomorfinė* aibėje Ω, jei ji yra diferencijuojama kompleksine prasme kiekviename aibės Ω taške.

Pokytis h artėja į nulį visomis kompleksinės plokštumos kryptimis. Pavyzdžiui, funkcijai $f(z) = z^2$ galioja

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = 2a + h \longrightarrow 2a.$$

Atvaizdavimui, kuris skaičių pakeičia kompleksiškai jungtiniu, toks rezultatas negalioja. Funkcijos $f(z) = \overline{z}$ skirtuminis santykis bet kuriame taške yra $\overline{h}/h$. Išilgai realiosios ašies jis lygus 1, o išilgai menamosios ašies – -1. Todėl šis atvaizdavimas neturi kompleksinės išvestinės, nors realiosios dalinės išvestinės egzistuoja visur.

Prisiminkime realųjį diferencialą iš kelių kintamųjų analizės, sutapatindami $h \in \mathbb{C}$ su erdvės $\mathbb{R}^2$ vektoriumi. Diferencijuojamumas realiąja prasme taške a reiškia $f(a+h) = f(a) + Df(a)h + o(|h|)$, kur $Df(a)$ yra erdvės $\mathbb{R}^2$ atvaizdavimas, tiesinis realiųjų skaliarų atžvilgiu.

Teiginys 9.2 (Koši ir Rymano lygtys). *Funkcija f yra diferencijuojama kompleksine prasme taške a tada ir tik tada, kai ji ten diferencijuojama realiąja prasme ir jos dalinėms išvestinėms galioja*

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

Šiuo atveju $f'(a) = u_x + \mathrm{i}v_x$.

Įrodymas. Iš kompleksinės išvestinės apibrėžimo gauname skleidinį $f(a+h) = f(a)+f'(a)h+o(|h|)$. Daugybą iš $f'(a) = A + \mathrm{i}B$ aprašo realioji matrica

$$Df(a) = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

Šis skleidinys įrodo diferencijuojamumą realiąja prasme su nurodytu diferencialu. Matricos stulpeliai duoda nurodytas dalines išvestines. Atvirkščiai, dėl Koši ir Rymano lygčių realusis diferencialas yra tokios formos. Padaliję jo liekaną iš h, gauname kompleksinę išvestinę. ∎

Vien dalinių išvestinių egzistavimo nepakanka. Teiginyje reikalaujama diferencijuojamumo realiąja prasme. Jei funkcijos pirmosios dalinės išvestinės yra tolydžios, diferencijuojamumas realiąja prasme išplaukia iš realiosios analizės, todėl lygčių pakanka.

Šios matricos determinantas yra $A^2 + B^2 = |f'(a)|^2$. Jei $f'(a) \neq 0$, daugyba iš $f'(a)$ padaugina ilgius iš $|f'(a)|$ ir pasuka kiekvieną vektorių tuo pačiu kampu. Todėl ji išsaugo orientuotus kampus tarp nenulinių liestinių vektorių. Šia prasme atvaizdavimas čia vadinamas *konforminiu taške a*. Funkcijai $f(z) = z^2$ taške $a \neq 0$ lokalusis ilgio daugiklis yra $2|a|$. Taške $a = 0$ diferencialas lygus nuliui, todėl ši išvada apie konformiškumą netaikoma.

9.2 Laipsninės eilutės ir logaritmas

Konverguojanti laipsninė eilutė yra holomorfinė savo konvergavimo skritulyje. Kiekvienos holomorfinės funkcijos lokalųjį išreiškimą laipsnine eilute įrodysime 10-ojoje paskaitoje.

Nagrinėkime laipsninę eilutę, kurios konvergavimo spindulys yra $R > 0$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-a)^n, \qquad |z-a| < R.$$

Pagal Teoremą 1.5 ši eilutė turi kompleksinę išvestinę savo konvergavimo skritulyje. Pagal tą pačią teoremą ir pati eilutė, ir jos išvestinių eilutė konverguoja tolygiai kiekviename koncentriniame uždarame skritulyje $|z-a| \leq r < R$. Taigi suma yra holomorfinė ir jos išvestinė išreiškiama formule

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-a)^{n-1}.$$

Atskiru atveju apibrėžkime eksponentinę ir trigonometrines funkcijas formulėmis

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \qquad \cos z = \frac{e^{\mathrm{i}z} + e^{-\mathrm{i}z}}{2}, \qquad \sin z = \frac{e^{\mathrm{i}z} - e^{-\mathrm{i}z}}{2\mathrm{i}}.$$

Eksponentinės eilutės konvergavimo spindulys yra begalinis. Diferencijuodami panariui, gauname $(e^z)' = e^z$. Iš absoliučiai konverguojančių eilučių sandaugos gauname $e^{z+w} = e^z e^w$. Menamojoje ašyje lyginio ir nelyginio numerio nariai duoda įprastą realųjį kosinusą ir sinusą.

Todėl iš funkcinės lygties gauname $e^{x+\mathrm{i}y} = e^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y)$. Iš sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės realiąja prasme ir Teiginio 9.2 gauname tą pačią taisyklę kompleksine prasme. Pagal ją $(\sin z)' = \cos z$ ir $(\cos z)' = -\sin z$.

Pagrindiniam logaritmui būtina nurodyti apibrėžimo sritį. Plokštumoje su pjūviu $U = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ apibrėžkime

$$\log z = \ln|z| + \mathrm{i}\arg z,$$
$$-\pi < \arg z < \pi.$$

Simbolis ln skirtas tik teigiamam realiajam argumentui. Pagrindinei reikšmei neigiamame realiajame taške naudojama reikšmė $\arg z = \pi$, bet šis spindulys neįeina į holomorfiškumo sritį U. Eksponentinė funkcija bijektyviai atvaizduoja juostą $\{w : -\pi < \operatorname{Im} w < \pi\}$ į U: jos modulis yra $e^{\operatorname{Re} w}$, o argumentas intervale $(-\pi, \pi)$ yra $\operatorname{Im} w$, todėl abi realiosios taško w koordinatės nustatomos vienareikšmiškai. Pateiktasis logaritmas yra jos atvirkštinė funkcija.

Diferencijuokime logaritmą naudodami lokaliąsias polines koordinates, nesiremdami kompleksinės atvirkštinės funkcijos teorema. Prie bet kurio aibės U taško iš realiosios analizės gauname

$$\mathrm{d}\ln|z| = \frac{x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2},$$
$$\mathrm{d}\arg z = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}.$$

Šie glodūs lokalieji reiškiniai tenkina Koši ir Rymano lygtis. Pagal Teiginį 9.2 logaritmas yra holomorfinis ir

$$(\log z)' = \frac{x - \mathrm{i}y}{x^2+y^2} = \frac{1}{z}, \qquad z \in U.$$

Pjūvio pasirinkimas yra šio teiginio dalis.

9.3 Kontūriniai integralai ir pirmykštės funkcijos

Kreive aibėje Ω vadinsime tolydų, dalimis C^1 klasės atvaizdavimą $\gamma : [a, b] \to \Omega$. Jos ilgis ir tolydžiosios funkcijos $f : \Omega \to \mathbb{C}$ integralas šia kreive išreiškiami formulėmis

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|\,\mathrm{d}t, \qquad \int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Sudedame integralus visomis glodžiosiomis dalimis. Šių dalių skaičius yra baigtinis. Pakeitus kreivės apėjimo kryptį į priešingą, integralo ženklas pasikeičia. Sujungus vieną po kitos einančias kreives, jų integralai sudedami. Abu teiginiai gaunami pakeitus realųjį parametrą. Iš trikampio nelygybės gauname *ML įvertį*:

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \sup_{z\in\gamma([a,b])} |f(z)|\; L(\gamma). \tag{9.1}$$

Funkcijos f *pirmykštė funkcija* aibėje Ω yra holomorfinė funkcija $F : \Omega \to \mathbb{C}$, kuriai $F' = f$. Glodžiojoje kreivės γ dalyje pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę $(F\circ\gamma)'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$. Todėl iš pagrindinės realiosios analizės teoremos gauname

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)). \tag{9.2}$$

Atskiru atveju integralas lygus nuliui, kai kreivė yra *uždara*, t.y. $\gamma(a) = \gamma(b)$. Funkcijos $f(z) = z^2$ pirmykštė funkcija $F(z) = z^3/3$ duoda nulinį integralą bet kuria uždara kreive erdvėje $\mathbb{C}$.

Dėl skylės apibrėžimo srityje pirmykštė funkcija gali neegzistuoti. Parametrizuokime vienetinį apskritimą prieš laikrodžio rodyklę formule $\gamma(t) = e^{\mathrm{i}t}$, kai $0 \le t \le 2\pi$. Tada

$$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{i}e^{\mathrm{i}t}}{e^{\mathrm{i}t}}\,\mathrm{d}t = 2\pi\mathrm{i}. \tag{9.3}$$

Todėl funkcija $1/z$ neturi pirmykštės funkcijos aibėje $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, nors ten yra holomorfinė. Jos pirmykštės funkcijos $\log z$ plokštumoje su pjūviu negalima taikyti visame apskritime. Tas pats integralas rodo, kad pirmykštės funkcijos nėra žiede, kuriame yra šis apskritimas. Papildomas palyginimas su Teorinės mechanikos 8-aja paskaita: kampo diferencialas sutampa su anksčiau pateiktu lokaliuoju diferencialu $\mathrm{d}\arg z$, $\mathrm{d}\theta = (-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y)/(x^2+y^2)$. Jo integralas šiuo apskritimu yra 2π. Tai yra formulės (9.3) menamoji dalis.

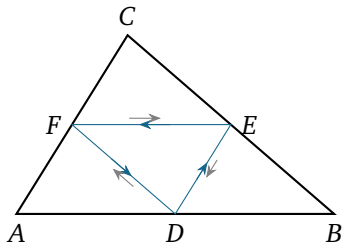
9.4 Gursa teorema

Trikampiui T su vidumi simbolis ∂T žymi jo kraštą, apeinamą prieš laikrodžio rodyklę. Visas trikampis su vidumi turi būti atviros aibės Ω poaibis.

Teorema 9.3 (Gursa). *Tegul f yra holomorfinė atviroje aibėje $\Omega \subset \mathbb{C}$. Jei trikampis T su vidumi yra aibės Ω poaibis, tai*

$$\oint_{\partial T} f(z)\,\mathrm{d}z = 0.$$

Sujungę kraštinių vidurio taškus, padalijame trikampį į keturis mažesnius trikampius.



Keturi mažieji trikampiai orientuoti vienodai, prieš laikrodžio rodyklę. Kiekviena bendra kraštinė į integralų sumą įeina du kartus su priešingais ženklais.

Įrodymas. Sukonstruokime įdėtųjų trikampių seką. Simboliu $I(T)$ žymėkime krašto integralą, d – trikampio T skersmenį, o p – jo perimetrą. Sujungę kraštinių vidurio taškus, padalijame T į keturis trikampius, kurių skersmenys ir perimetrai perpus mažesni. Jų integralų prieš laikrodžio rodyklę apeinamais kraštais suma yra $I(T)$, nes kiekviena vidinė kraštinė apeinama priešingomis kryptimis, o likusios pusinės kraštinės sudaro ∂T. Todėl bent vienam mažesniajam trikampiui T_1 galioja $|I(T_1)| \ge |I(T)|/4$. Pakartokime šį pasirinkimą trikampyje T_1. Po n žingsnių

$$T_{n+1} \subset T_n,$$
$$|I(T_n)| \ge 4^{-n}\,|I(T)|,$$
$$d_n = 2^{-n} d, \quad p_n = 2^{-n} p.$$

Trikampiai yra kompaktiniai, įdėti vienas į kitą ir netušti. Jų skersmenys artėja į nulį, todėl jie turi vienintelį bendrą tašką $a \in T \subset \Omega$.

Iš diferencijuojamumo kompleksine prasme taške a gauname

$$\begin{aligned} f(z) &= f(a) + f'(a)(z-a) \\ &\quad + \varepsilon(z)(z-a), \\ \varepsilon(z) &\longrightarrow 0 \quad (z \to a). \end{aligned}$$

Apibrėžkime $\varepsilon(a) = 0$ ir pažymėkime $\eta_n = \sup_{z \in T_n} |\varepsilon(z)|$. Iš liekanos ribos ir įverčio $|z-a| \le d_n$ gauname $\eta_n \to 0$. Pastovusis ir tiesinis dėmenys turi polinomines pirmykštes funkcijas, todėl jų krašto integralai lygūs nuliui pagal formulę (9.2). Pagal ML įvertį

$$|I(T_n)| \le \eta_n d_n p_n = \eta_n 4^{-n} d p.$$

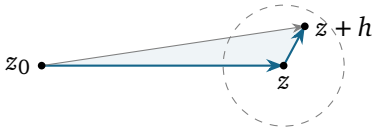
Sujungę apatinį ir viršutinį įverčius, gauname $|I(T)| \le \eta_n d p$ kiekvienam n. Perėję prie ribos, kai $n \to \infty$, įrodome $I(T) = 0$. ∎

Dėl įdėtųjų trikampių įverčiui reikia išvestinės tik viename taške, jų bendrame ribiniame taške. Ten išvestinė kontroliuoja liekaną, o skersmuo ir perimetras duoda du mažėjančius daugiklius. Išvestinių skirtinguose taškuose lyginti nereikia. Todėl įrodyme nereikalaujama išvestinės f' tolydumo. Kitoje paskaitoje iš Koši formulės išvesime stipresnes reguliarumo savybes.

9.5 Pirmykštė funkcija žvaigždinėje srityje

Sritis yra netuščias jungus atviras erdvės $\mathbb{C}$ poaibis. Sritis Ω yra *žvaigždinė taško* $z_0 \in \Omega$ *atžvilgiu*, jei visa atkarpa $[z_0, z]$ priklauso sričiai Ω kiekvienam $z \in \Omega$. Kiekvienas skritulys yra žvaigždinis savo centro atžvilgiu.

Konstruodami pirmykštę funkciją, lyginame atkarpas iš z_0 į du artimus taškus. Skritulyje apie z yra trumpoji trečioji trikampio kraštinė.



Nuspalvintasis trikampis priklauso sričiai, nes kiekviena atkarpa iš z_0 į trumposios kraštinės tašką priklauso sričiai.

Teorema 9.4 (Koši teorema žvaigždinėje srityje)**.** *Tegul $\Omega \subset \mathbb{C}$ yra žvaigždinė sritis taško z_0 atžvilgiu. Kiekviena holomorfinė funkcija $f : \Omega \to \mathbb{C}$ turi pirmykštę funkciją srityje Ω. Todėl*

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0$$

kiekvienai uždarai, dalimis C^1 klasės kreivei γ srityje Ω.

Įrodymas. Apibrėžkime funkciją integruodami tiesiomis atkarpomis:

$$F(z) = \int_{[z_0,z]} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta, \qquad z \in \Omega.$$

Fiksuokime $z \in \Omega$ ir parinkime skritulį apie z, priklausantį sričiai Ω. Pakankamai mažam h atkarpa $[z, z+h]$ priklauso šiam skrituliui. Trikampis su vidumi ir viršūnėmis $z_0, z, z+h$ taip pat priklauso sričiai Ω: kiekvienas jo taškas yra atkarpoje iš z_0 į atkarpos $[z, z+h]$ tašką.

Pagal Gursa teoremą integralas, apeinant kraštą tvarka $z_0 \to z \to z+h \to z_0$, lygus nuliui esant bet kuriai orientacijai. Taigi

$$0 = \int_{[z_0,z]} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \int_{[z,z+h]} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta - \int_{[z_0,z+h]} f(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta.$$

Naudodami funkcijos F apibrėžimą ir parametrizuodami trumpąją atkarpą, gauname

$$F(z+h) - F(z) = h\int_0^1 f(z+th)\,\mathrm{d}t.$$

Jei trikampis išsigimęs, tą pačią lygybę gauname panaikinę priešingomis kryptimis apeinamų atkarpų indėlius. Padaliję iš h, gauname

$$\left|\frac{F(z+h)-F(z)}{h} - f(z)\right| \le \sup_{0\le t\le 1} |f(z+th) - f(z)|\,.$$

Įvertis artėja į nulį dėl funkcijos f tolydumo taške z, kuris išplaukia iš diferencijuojamumo kompleksine prasme. Taigi $F' = f$ srityje Ω. Teiginys apie uždaras kreives išplaukia iš formulės (9.2). ∎

Pagal konstrukciją $F(z_0) = 0$. Pavyzdžiui, kai $f(z) = z^2$ ir $z_0 = 0$, integruodami atkarpa $\zeta = tz$, gauname $F(z) = z^3\int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t = z^3/3$. Funkcijos $f(z) = 1/z$ atveju § 9.2 nurodyta plokštuma su pjūviu yra žvaigždinė taško 1 atžvilgiu: atkarpa iš 1 į nerealųjį tašką neturi bendrų taškų su realiąja ašimi, išskyrus tašką 1, o atkarpa į teigiamą realųjį tašką lieka teigiamoje pusašėje. Ta pati konstrukcija duoda $\log z$, nes abi pirmykštės funkcijos lygios nuliui taške 1. Jų skirtumas yra pastovus. Jo išvestinė lygi nuliui, todėl pagal realiąją analizę jo siaurinys kiekvienoje atkarpoje iš 1 yra pastovus.

9.6 Sritys vėlesniems kontūriniams argumentams

Kitiems kontūriniams argumentams reikia patikrinti šias sričių savybes. Aibė vadinama *iškiląja*, jei jai priklauso bet kuriuos du jos taškus jungianti atkarpa. Atviras pusskritulis, pavyzdžiui, $\{z : |z| < R,\ \operatorname{Im} z > 0\}$, yra iškilas kaip skritulio ir pusplokštumės sankirta. Todėl jis yra žvaigždinis kiekvieno savo taško atžvilgiu. Teorema taikoma uždaroms kreivėms šio atviro pusskritulio viduje. Kraštiniams kontūrams reikia papildomo argumento, kurį pateiksime 11-ojoje paskaitoje, kai juos taikysime realiesiems integralams apskaičiuoti.

Rakto skylutės sritis $V = \mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ yra žvaigždinė taško -1 atžvilgiu. Atkarpos $[-1,z]$ taškas turi pavidalą $-(1-t)+tz$, kur $0\le t\le 1$. Jei $\operatorname{Im} z \ne 0$, menamoji dalis nelygi nuliui, kai $t > 0$. Jei $z \in V$ yra realusis, jis yra neigiamas, o visa atkarpa priklauso neigiamai pusašei. Nė viena atkarpa neturi bendrų taškų su pašalintu spinduliu. Šią plokštumą su pjūviu naudosime 11-ojoje paskaitoje integralams su šakos pjūviu teigiamame spindulyje.

Žiedus naudosime 11-ojoje paskaitoje Lorano skleidiniams – eilutėms su teigiamais ir neigiamais laipsniais. Žiedas $r < |z-a| < R$ nėra žvaigždinis. Kiekvienam galimam centrui z_0 atspindėtasis taškas $2a - z_0$ taip pat priklauso žiedui. Juos jungianti atkarpa eina per pašalintą tašką a. Vietoj viso žiedo naudosime siaurus žiedinius sektorius. Pritaikę postūmį ir posūkį, nagrinėkime

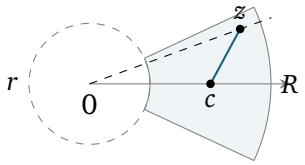
$$S = \{z : r < |z| < R,\ |\arg z| < \alpha\},$$
$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \qquad \cos\alpha > r/R.$$

Parinkime $c \in (r, R)$, kuriam $c\cos\alpha > r$. Parodysime, kad S yra žvaigždinė sritis realiojo taško c atžvilgiu. Kai $z = qe^{i\theta} \in S$, atkarpos tašką užrašykime taip: $w = (1-t)c + tz$, kur $0 \le t \le 1$. Taškas lieka kampo srityje, kuri yra iškila. Jo atstumo įvertis pagal išorinį spindulį gaunamas iš nelygybės $|w| \le (1-t)c + tq < R$. Įverčiui pagal vidinį spindulį gauti projektuokime į radialinę taško z kryptį:

$$\begin{aligned} &\operatorname{Re}(we^{-i\theta}) \\ &= (1-t)c\cos\theta + tq > r. \end{aligned}$$

Todėl $|w| > r$, taigi atkarpa priklauso sričiai S. Sąlyga $\cos\alpha > r/R$ užtikrina, kad toks c egzistuoja.

Toliau pavaizduotas sektorius ir atkarpa iš taško, kurio atžvilgiu jis yra žvaigždinis.



Nuspalvintasis sektorius yra žvaigždinis taško c atžvilgiu. Atkarpa iš c į z lieka tarp dviejų apskritimų. Todėl baigtinis skaičius persidengiančių pakankamai mažo kampinio pločio sektorių padengia žiedą. Koši teorema taikoma atskirai kiekviename sektoriuje. Ji neteigia, kad visame žiede holomorfinės funkcijos integralas aplink centrinę skylę lygus nuliui.

Santrauka.

- Kompleksinė išvestinė yra realusis diferencialas, išreiškiamas daugyba iš vieno kompleksinio skaičiaus.
- Laipsninės eilutės yra holomorfinės. Pagrindinis logaritmas yra holomorfinis nurodytoje plokštumoje su pjūviu ir ten turi išvestinę $1/z$.
- Pagal Gursa teoremą krašto integralai lygūs nuliui trikampiams su vidumi, priklausantiems atvirai aibei, kurioje funkcija holomorfinė.
- Žvaigždinėje srityje kiekviena holomorfinė funkcija turi pirmykštę funkciją, o kiekvienas integralas uždara kreive lygus nuliui.

Šiuos rezultatus naudosime 10-ojoje paskaitoje funkcijai atkurti iš jos kraštinių reikšmių apskritime.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*, Princeton University Press, 2003, 1 sk., §§2–3 ir 2 sk., §§1–2 (Gursa teorema ir pirmykštės funkcijos, p. 34–39).